

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему:

**Веб-платформа для организации локальных фермерских
рынков и продаж. Модуль маркетплейса и интеллектуального
поиска**

Обучающийся: Летунов Михаил Витальевич

Группа: Групповой_3

Направление: разработка программного продукта

2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области и её ключевых процессов

1.2 Формализация бизнес-процессов

1.3 Обзор существующих программных продуктов в рассматриваемой предметной области

1.4 Обоснование необходимости разработки нового программного продукта.

Постановка задачи автоматизации

1.5 Выводы и выбор направления разработки

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1 Предпроектное исследование

2.2 Разработка технического задания на разработку программного продукта

2.3 Архитектурное проектирование

2.4 Реализация проекта

2.5 Тестирование

2.6 Выводы по проектированию и реализации проекта

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Расчёт затрат на разработку

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности

3.3 Выводы и обоснование целесообразности внедрения разработанного продукта

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы определяется ростом интереса потребителей к локальным фермерским продуктам и необходимостью создания цифровых каналов продаж для небольших производителей. В отличие от универсальных интернет-магазинов, фермерский рынок имеет специфику: товар часто зависит от сезонности, ограниченных остатков, региона происхождения, наличия сертификатов и доверия к конкретному продавцу. Поэтому веб-платформа должна обеспечивать не только размещение карточек товаров, но и быстрый поиск, удобную витрину, переход к заказу, связь с продавцом и прозрачные правила участия.

Групповой программный продукт представляет собой веб-платформу для организации локальных фермерских рынков и продаж. В составе проекта выделено пять взаимосвязанных модулей: модуль финансовых взаиморасчётов, модуль коммуникаций, модуль заказов и доставки, модуль маркетплейса и интеллектуального поиска, а также модуль управления каталогом продукции. Данная пояснительная записка посвящена модулю маркетплейса и интеллектуального поиска, который выполняет роль публичного пользовательского слоя между каталогом и дальнейшими операциями покупки.

Цель дипломного проекта состоит в проектировании и реализации модуля маркетплейса и интеллектуального поиска в составе веб-платформы фермерского рынка, обеспечивающего покупателю удобный доступ к товарам, ранжированную выдачу, подсказки при вводе запроса и переход к смежным сценариям оформления заказа.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать предметную область локальных фермерских рынков и определить роль маркетплейса в общей системе;
- исследовать существующие решения электронной коммерции и выявить ограничения для нишевого фермерского проекта;

- сформулировать функциональные и нефункциональные требования к модулю маркетплейса и интеллектуального поиска;
- спроектировать пользовательские сценарии витрины, каталога, карточки товара и поиска;
- разработать серверную и клиентскую части модуля на базе существующего сайта;
- реализовать механизм автоподсказок, исправления опечаток и ранжирования поисковой выдачи;
- провести тестирование основных сценариев и оценить экономическую целесообразность внедрения.

Объектом исследования является информационная система фермерского маркетплейса, обеспечивающая взаимодействие покупателей, продавцов и администрации площадки в процессе онлайн-торговли локальными продуктами.

Предметом исследования является процесс организации публичной витрины маркетплейса и поиска товаров, включающий отображение товарных полок, фильтрацию каталога, подбор похожих товаров, исправление поисковых запросов и ранжирование результатов.

В работе применялись методы анализа предметной области, сравнительного анализа готовых решений, моделирования бизнес-процессов, объектно-ориентированного проектирования, проектирования баз данных, прототипирования интерфейсов и тестирования веб-приложений.

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный модуль может использоваться как основа публичной части фермерского маркетплейса. Покупатель получает удобный путь к товару, продавец — дополнительный канал продаж, а администрация площадки — управляемый механизм представления одобренного ассортимента.

Пояснительная записка включает введение, три главы, заключение, список источников и приложения. Первая глава посвящена анализу предметной области. Во второй главе рассматриваются проектирование и

реализация модуля. Третья глава содержит технико-экономическое обоснование разработки.

1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Описание предметной области и её ключевых процессов

Локальный фермерский рынок представляет собой совокупность производителей, покупателей и организатора площадки, между которыми постоянно циркулируют сведения о товарах, ценах, наличии, условиях доставки, оплате и качестве обслуживания. В традиционном варианте такие процессы часто ведутся через телефонные звонки, мессенджеры, таблицы и социальные сети. Данный способ подходит для небольшого числа постоянных клиентов, но плохо масштабируется при росте ассортимента и числа заказов.

Ключевой проблемой для покупателя является поиск нужного товара. В фермерском ассортименте названия могут отличаться от привычных магазинных формулировок, товары имеют сезонность, часть ассортимента быстро заканчивается, а одно и то же намерение пользователя может выражаться разными словами. Например, пользователь может искать молочные продукты через запросы 'молоко', 'молочка', 'сыр', 'к завтраку', а система должна помогать ему перейти к подходящим позициям.

С точки зрения продавца важна предсказуемость публикации: после добавления карточки товар должен появиться на витрине только после модерации и при выполнении условий площадки. С точки зрения администратора важны контроль качества карточек, скрывание неподтверждённых товаров, работа со статусами продавцов и поддержание доверия к площадке.

Участник	Информационные потребности	Функции модуля маркетплейса
Покупатель	Быстро найти товар, оценить цену, рейтинг и наличие	Главная витрина, каталог, поиск, карточка товара, похожие товары
Продавец	Показать одобренный	Отображение товаров

Участник	Информационные потребности	Функции модуля маркетплейса
	ассортимент покупателям	после модерации, участие в рейтинге и выдаче
Администратор	Контролировать качество публичной витрины	Показ только approved-товаров и продавцов с подтверждением
Смежные модули	Получать корректные данные о выбранном товаре	Переход к корзине, заказу, доставке, оплате и коммуникациям

В рамках группового проекта модуль маркетплейса располагается на границе между внутренним управлением данными и внешним пользовательским опытом. Модуль управления каталогом отвечает за создание и модерацию карточек, а модуль маркетплейса преобразует эти карточки в понятную покупателю витрину: группирует товары на главной странице, предоставляет фильтры, сортировки, карточки, рекомендации и поиск.

Основными процессами предметной области являются просмотр ассортимента, уточнение пользовательского намерения, выбор товара, переход к покупке и возврат пользователя к альтернативным предложениям. Для фермерского маркетплейса особенно важна минимизация числа пустых поисковых сценариев: если пользователь допустил опечатку или ввёл только начало слова, система должна предложить корректные варианты и сохранить движение по сценарию покупки.

Информационные потребности пользователей

Информационные потребности покупателя связаны с быстрым пониманием ассортимента. Ему необходимо видеть название товара, цену, наличие, категорию, продавца, признаки доверия и возможность быстро перейти к оформлению покупки. Если эти сведения разбросаны по разным каналам, покупатель тратит больше времени и чаще отказывается от заказа.

Информационные потребности продавца связаны с представлением товара в понятном и конкурентном виде. Продавцу важно, чтобы его одобренные товары попадали в витрину, участвовали в поиске и могли быть найдены не только по точному названию, но и по близким пользовательским формулировкам.

Информационные потребности администратора связаны с контролем качества публичной части сайта. Администратор должен быть уверен, что пользователь не видит черновики, отклонённые карточки, неподтверждённых продавцов и непроверенные отзывы. Поэтому фильтрация статусов является частью не только функциональности, но и управления рисками.

Информационные потребности смежных модулей выражаются в необходимости получать согласованные данные. Если маркетплейс показывает одну цену, а корзина рассчитывает другую, пользовательский сценарий нарушается. Поэтому цена, скидка, идентификатор товара и доступность должны быть едиными на всех этапах.

Для локального фермерского рынка особенно важны сведения о происхождении товара. В отличие от массового магазина, здесь покупатель часто выбирает не только продукт, но и конкретное хозяйство. Данные продавца, регион и отзывы становятся частью информационной ценности витрины.

Поиск должен учитывать то, что пользователь не всегда знает точное название товара. Он может искать категорию, блюдо, привычное бытовое слово или вводить название с ошибкой. Интеллектуальный поиск в проекте направлен именно на снижение зависимости от точного совпадения.

Публичная витрина также выполняет навигационную функцию. Даже если пользователь не использует строку поиска, товарные полки и промо-секции подсказывают ему направления выбора. Это особенно полезно для сезонного ассортимента, где спрос может формироваться визуально.

Таким образом, модуль маркетплейса и интеллектуального поиска удовлетворяет сразу несколько групп информационных потребностей:

покупательские, продавцов, администрации и смежных подсистем. Это обосновывает его выделение как самостоятельного модуля в составе группового проекта.

1.2 Формализация бизнес-процессов

Бизнес-процесс работы модуля можно представить как последовательность действий: поступление одобренных товарных данных из каталога, формирование публичной витрины, ввод поискового запроса, нормализация запроса, подбор и ранжирование результатов, открытие карточки товара и переход к смежным модулям. Формализация процесса позволяет отделить обязанности модуля маркетплейса от обязанностей модулей каталога, заказов, доставки, финансов и коммуникаций.

На верхнем уровне IDEF0-функция может быть сформулирована как 'обеспечить покупателю поиск и выбор товара на фермерском маркетплейсе'. Входами являются сведения о товарах, продавцах, рейтингах и продажах. Управляющими воздействиями выступают правила модерации, ограничения публикации, требования к безопасности и пользовательскому интерфейсу. Механизмами являются FastAPI-приложение, база данных SQLAlchemy, маршруты каталога и поиска, а также React-интерфейс.

Выходами процесса являются список релевантных товаров, карточка выбранного товара, подсказки по поиску и подготовленные данные для передачи в корзину или заказ. Если товар не найден, система должна показать пустое состояние и предложить пользователю перейти к основным разделам каталога, что снижает вероятность выхода с сайта.

Этап	Действие пользователя или системы	Результат
A1	Пользователь открывает главную страницу	Отображаются товарные полки: новинки, скидки, фрукты и хиты

Этап	Действие пользователя или системы	Результат
A2	Пользователь переходит в каталог	Доступны фильтры по категории, цене, наличию и сортировке
A3	Пользователь вводит поисковый запрос	Система нормализует текст и запрашивает подсказки
A4	Система ранжирует выдачу	Выше отображаются точные и популярные совпадения
A5	Пользователь открывает карточку	Показываются сведения о товаре, отзывы и похожие позиции
A6	Пользователь продолжает покупку	Управление передаётся корзине, заказу, доставке и оплате

ВРМН-поток поиска начинается с ввода строки в поле поиска. Клиентский интерфейс после небольшой задержки обращается к API подсказок. Сервер формирует словарь из названий одобренных товаров, проверяет наличие близких совпадений, возвращает варианты, а пользователь либо выбирает подсказку, либо отправляет исходный запрос. После отправки открывается страница результатов, где применяется механизм ранжирования.

Для сценария карточки товара процесс продолжается подбором похожих позиций. В разработанном сайте похожие товары определяются по категории, продавцу, региону, пересечению слов в названии, близости цены и сорту. Это поддерживает навигацию по витрине и помогает пользователю сравнивать предложения без возврата к общей выдаче.

1.3 Обзор существующих программных продуктов в рассматриваемой предметной области

Для решения задач электронной коммерции существуют универсальные CMS, маркетплейсы и облачные конструкторы интернет-магазинов. Однако при разработке группового проекта важно было не только получить готовую витрину, но и встроить её в учебную информационную систему с собственными модулями заказов, доставки, финансов, коммуникаций и каталога. Поэтому анализ готовых решений проводился с точки зрения применимости к нишевому фермерскому рынку.

1С-Битрикс, OpenCart и WooCommerce предоставляют развитые механизмы каталога и поиска, но требуют адаптации под выбранную архитектуру и стек. Крупные маркетплейсы дают доступ к большой аудитории, но не позволяют полностью управлять пользовательским сценарием, данными и логикой группового проекта. Для дипломной разработки требовалось решение, в котором можно явно показать структуру данных, алгоритм поиска, маршруты, интерфейс и интеграцию модулей.

Решение	Возможности	Ограничения для проекта
1С-Битрикс	Каталог, заказы, личный кабинет, готовые компоненты	Избыточность, лицензии, сложность демонстрации собственного алгоритма
OpenCart	Интернет-магазин с расширениями и темами	Ориентация на типовой магазин, отдельная интеграция с групповыми модулями
WooCommerce	Гибкая витрина на базе WordPress	Зависимость от CMS и плагинов, не совпадает с выбранным Python-стеком
Крупные маркетплейсы	Готовая аудитория, инструменты продавца	Нет контроля над архитектурой, поиском и учебной демонстрацией
Разрабатываемая система	Единая база, собственный	Требует самостоятельной

Решение	Возможности	Ограничения для проекта
	поиск, связь с пятью модулями	разработки и сопровождения

Сравнение показывает, что готовые решения подходят для промышленной эксплуатации типовых магазинов, но хуже соответствуют образовательной задаче проектирования собственного программного продукта. В дипломном проекте необходимо продемонстрировать принятие архитектурных решений, разработку серверной логики, клиентского интерфейса и тестирование. Поэтому выбран путь собственной реализации на FastAPI, SQLAlchemy и React.

Отдельным критерием является интеллектуальный поиск. В готовых системах он часто реализуется через платные расширения, полнотекстовые индексы или внешние сервисы. В данном проекте создан лёгкий эвристический механизм, достаточный для учебного MVP: он нормализует русскоязычный ввод, формирует подсказки, исправляет опечатки и ранжирует результаты без дополнительных внешних зависимостей.

1.4 Обоснование необходимости разработки нового программного продукта. Постановка задачи автоматизации

Необходимость разработки собственного модуля обусловлена тем, что групповая веб-платформа должна иметь единую модель данных и демонстрировать взаимодействие пяти модулей. Если использовать готовый магазин, большая часть логики оказалась бы скрытой внутри CMS или плагинов. Собственная реализация позволяет связать витрину с реальными таблицами товаров, продавцов, заказов, отзывов, платежей и сообщений.

Постановка задачи автоматизации для модуля Летунова включает разработку публичной витрины, каталога с фильтрами, карточки товара, блока похожих товаров, API подсказок и страницы поиска. Модуль должен

работать только с одобренными товарами и одобренными продавцами, учитывать рейтинг, популярность и наличие скидок, а также обеспечивать удобный пользовательский переход к покупке.

ID	Требование	Реализация в проекте
FR-01	Показывать публичную витрину товаров	Главная страница и товарные секции в main.py
FR-02	Предоставлять каталог с фильтрами и сортировкой	Маршрут /catalog с категориями, ценой, наличием и сортировками
FR-03	Поддерживать интеллектуальный поиск	Маршруты /search и /api/search/suggestions
FR-04	Исправлять типичные опечатки	difflib.get_close_matches по словарю названий товаров
FR-05	Показывать похожие товары	Маршрут /product/{id} с расчётом похожести
FR-06	Связывать витрину с заказами и корзиной	Карточки товаров ведут к смежным сценариям покупки
NFR-01	Обеспечивать доступ только к опубликованным товарам	Фильтр Product.status == approved
NFR-02	Поддерживать адаптивный интерфейс	React-компоненты и CSS с mobile-first подходом

Ключевым ограничением является отсутствие тяжёлых внешних сервисов поиска. Для учебного проекта выбран вариант, при котором вся логика работает внутри приложения и базы данных. Это упрощает развёртывание, снижает стоимость и позволяет ясно описать алгоритм в пояснительной записке.

При этом модуль оставляет возможность развития: в дальнейшем эвристический поиск может быть заменён или дополнен PostgreSQL Full Text Search, морфологическим анализом русского языка, синонимными словарями или векторным поиском. В текущей версии реализована достаточная основа

для демонстрации интеллектуального поведения без усложнения инфраструктуры.

1.5 Выводы и выбор направления разработки

В результате анализа предметной области установлено, что для фермерского маркетплейса критичны прозрачная публичная витрина, быстрый поиск, работа с ограниченным ассортиментом и сохранение доверия к опубликованным данным. Универсальные решения электронной коммерции не позволяют в полной мере показать учебную архитектуру группового проекта и тесную интеграцию пяти модулей.

В качестве направления разработки выбран собственный веб-модуль маркетплейса и интеллектуального поиска в составе монолитного FastAPI-приложения. Такой подход обеспечивает управляемость, простоту развёртывания, возможность точечного тестирования и соответствие целям дипломного проекта.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1 Предпроектное исследование

Предпроектное исследование началось с определения границ модуля. В групповой системе модуль маркетплейса не создаёт товарные карточки и не управляет финансовыми операциями напрямую. Его назначение состоит в том, чтобы принять данные от каталога и представить их покупателю в виде удобной витрины, каталога, карточки товара и поисковой выдачи.

Анализ существующего сайта показал, что основными техническими поверхностями модуля являются файлы `main.py`, `routes/search.py`, `routes/product.py`, `marketplace_utils.py` и `static/react-app.js`. Серверная часть формирует наборы товаров, фильтрует их по статусам, рассчитывает рейтинги и популярность. Клиентская часть отвечает за визуальное представление карточек, фильтров, подсказок и навигационных элементов.

К функциональным требованиям относятся: отображение главной страницы с товарными полками, каталог с фильтрацией, страница результатов поиска, API поисковых подсказок, карточка товара с похожими позициями, корректная работа с пустыми состояниями и передача выбранного товара в дальнейшие модули покупки.

Нефункциональные требования включают безопасность доступа к данным, отсутствие показа неодобренных товаров, адаптивность интерфейса, читаемость на мобильных устройствах, предсказуемую скорость ответа и сопровождаемость кода. Для учебного MVP важно, чтобы алгоритмы были понятны и могли быть проверены тестами.

Группа требований	Содержание	Контроль выполнения
Функциональные	Витрина, каталог, карточка, поиск, подсказки	Проверка маршрутов и пользовательских сценариев

Группа требований	Содержание	Контроль выполнения
Безопасность	Показ только approved-товаров и одобренных продавцов	Фильтры Product.status и User.is_approved
Удобство	Автоподсказки, исправление опечаток, похожие товары	Ручная проверка и smoke-тесты
Производительность	Пагинация каталога и ограничение выдачи	Ограничения per_page и сортировки
Сопровождаемость	Разделение маршрутов и вспомогательных функций	Файловая структура routes и marketplace_utils

Детализация предпроектных решений

Главная страница выполняет функцию входной витрины. Она не должна быть простой лентой всех товаров, потому что покупателю нужна навигация по смысловым группам: новинки, скидки, сезонные позиции и популярные товары. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. В проекте эта задача решена через серверное формирование секций и передачу готовых наборов товаров в интерфейс. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Каталог является рабочим экраном сравнения товаров. Он должен поддерживать фильтры по категории, цене и наличию, а также сортировку по цене, рейтингу, новизне и популярности. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а

как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. В результате пользователь получает управляемую выдачу, а не неструктурированный список. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Поиск предназначен для быстрого перехода от намерения пользователя к товару. Поскольку ввод может содержать опечатки и неполные слова, система должна работать с нормализованными токенами и близкими совпадениями. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это повышает устойчивость интерфейса к ошибкам ввода. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Карточка товара завершает выбор и подготавливает покупку. На ней важны цена, наличие, продавец, отзывы, изображения и похожие позиции. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Такой экран снижает риск ухода пользователя при отсутствии точного совпадения с ожиданиями. Такой подход позволяет сохранить целостность

информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

2.2 Разработка технического задания на разработку программного продукта

Техническое задание определяет назначение модуля, состав функций, требования к интерфейсу, данным и интеграции. Наименование разрабатываемого компонента: модуль маркетплейса и интеллектуального поиска веб-платформы для организации локальных фермерских рынков и продаж.

Модуль должен функционировать в составе монолитного веб-приложения. Пользовательский интерфейс предоставляется через серверные шаблоны Jinja2 и встроенный React-интерфейс. Серверная логика реализуется на Python с использованием FastAPI и SQLAlchemy. В разработке и демонстрации используется SQLite, для промышленного развёртывания предусмотрена возможность PostgreSQL.

Компонент	Выбранная технология	Назначение
Язык программирования	Python 3.11+	Серверная бизнес-логика
Веб-фреймворк	FastAPI	Маршруты, зависимости, ответы приложения
ORM	SQLAlchemy	Работа с сущностями Product, User, Review, OrderItem
СУБД	SQLite/PostgreSQL	Хранение данных маркетплейса
Шаблоны	Jinja2	Передача серверных данных в HTML
Клиент	React 18	Интерактивные компоненты витрины и поиска
Стили	CSS, Bootstrap base	Адаптивное визуальное

Компонент	Выбранная технология	Назначение
		оформление
Тестирование	pytest, TestClient	Проверка маршрутов и сценариев

Интерфейс должен обеспечивать понятный путь пользователя: главная страница, каталог, поиск, карточка товара, добавление в корзину. При этом каждая страница должна сохранять единый стиль сайта, поддерживать мобильные экраны и не требовать от пользователя знания внутренней структуры модулей.

К серверной части предъявляется требование фильтрации данных. Все публичные выборки должны исключать товары, не прошедшие модерацию, а также продавцов, которые не одобрены администрацией. Это связано с тем, что маркетплейс является публичной поверхностью всей системы и отвечает за качество представляемой информации.

К поиску предъявляется дополнительное требование интеллектуальности: пользователь должен получать подсказки во время ввода, результаты должны учитывать точность совпадения, а при отсутствии результатов система должна попытаться исправить запрос на основе словаря товарных названий.

2.3 Архитектурное проектирование

Архитектура проекта относится к монолитному клиент-серверному веб-приложению со слоистым разделением ответственности. На уровне представления находятся Jinja2-шаблоны, React-компоненты и статические CSS/JS-файлы. Сервисный уровень представлен FastAPI-приложением и маршрутизаторами. Бизнес-уровень содержит правила расчёта цен, фильтрации, поиска и статусов. Уровень данных представлен SQLAlchemy-моделями и подключением к базе данных.

Для модуля маркетплейса важна связь с сущностями Product, User, Review, SellerReview и OrderItem. Product хранит сведения о товаре, User — данные продавца, Review и SellerReview используются для отображения доверительных сигналов, OrderItem — для оценки популярности через количество проданных единиц.

Слой	Файлы проекта	Роль в модуле
Представление	templates/react.html, static/react-app.js, static/react-ui.css	Отображение витрины, каталога, карточек и подсказок
Сервисный слой	main.py, routes/search.py, routes/product.py	Маршруты главной, каталога, поиска и карточки товара
Бизнес-логика	marketplace_utils.py, order_statuses.py	Цены, скидки, фильтры, нормализация поиска
Данные	models.py, database.py	ORM-модели и сессии базы данных
Смежные модули	cart, order, payment, delivery, conversations	Продолжение сценария после выбора товара

На главной странице сервер формирует четыре смысловые товарные секции: новинки, товары со скидкой, фрукты и ягоды, а также популярные позиции. Такой подход делает витрину похожей на управляемый маркетплейс, а не на технический список строк из базы данных. Каждая секция получает отдельную ссылку на каталог с предзаданным фильтром.

Каталог реализован как маршрут /catalog. Он принимает параметры category, sort, page, min_price, max_price и in_stock. На сервере выполняется разбор ценовых ограничений, обработка алиасов категорий, фильтрация по наличию и сертификатам, затем применяется сортировка и пагинация.

Поисковая страница реализована отдельно в routes/search.py. Это оправдано тем, что поиск имеет собственную обработку запроса, словарь подсказок, исправление опечаток и расчёт релевантности. Разделение позволяет развивать алгоритм независимо от базовой страницы каталога.

Карточка товара реализована маршрутом `/product/{product_id}`. Она загружает товар вместе с продавцом и изображениями, проверяет права просмотра неодобренных товаров и рассчитывает похожие позиции. Критерии похожести включают категорию, продавца, регион, общие слова в названии, близость цены и сорт.

Сущность	Основные поля	Использование в модуле
Product	name, price, discount_price, category, region, stock, status	Публичная витрина, каталог, поиск и карточка товара
User	role, is_approved, farm_name, farm_description	Проверка продавца и отображение доверия
Review	rating, text, status, product_id	Отзывы на карточке товара
SellerReview	seller_id, rating, status	Рейтинг продавца в выдаче и сортировке
OrderItem	product_id, quantity	Расчёт популярности товара
ProductImage	product_id, image_url, sort_order	Галерея карточки товара

Проектирование интеллектуального поиска

Поиск начинается с нормализации пользовательского ввода. Строка приводится к нижнему регистру, буква 'ё' заменяется на 'е', удаляются лишние символы, после чего текст разбивается на токены. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Такой приём делает поиск устойчивым к различиям в регистре и части пунктуационных ошибок. Такой подход позволяет сохранить целостность

информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Словарь исправления строится из названий одобренных товаров. Система не использует внешнюю лингвистическую базу, а опирается на фактический ассортимент площадки. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. За счёт этого подсказки остаются привязанными к реальным товарам, доступным на сайте. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Исправление опечаток выполняется через приблизительное строковое совпадение. Алгоритм `difflib.get_close_matches` сравнивает токены запроса со словарём и выбирает ближайший вариант при достижении порога сходства. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это позволяет обрабатывать пользовательские ошибки вроде неправильной буквы или пропуска символа. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Ранжирование результатов основано на весах релевантности. Наибольший вес получает точное совпадение названия, далее учитываются фразовое совпадение, совпадение с начала слова и вхождение подстроки. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как

изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Дополнительные небольшие баллы добавляются за скидку, рейтинг продавца и популярность товара. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Порог включения результата предотвращает слишком слабые совпадения. Если товар не получает достаточного поискового балла, он не попадает в выдачу по конкретному запросу. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это делает страницу поиска более полезной и снижает шум в результатах. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

2.4 Реализация проекта

Реализация модуля выполнена в существующей кодовой базе фермерского маркетплейса. Точка входа приложения находится в `main.ru`, где подключаются маршрутизаторы и настраиваются основные страницы. Маршрут главной страницы формирует товарные секции и передаёт их в шаблон. Если на главную страницу приходит параметр `q`, пользователь перенаправляется на `/search`, что делает поиск доступным из общего интерфейса.

Витрина главной страницы формируется на основе подзапросов рейтинга продавцов, рейтинга товаров и популярности. Это позволяет

показывать не только новые товары, но и позиции, которые чаще покупают или выше оценивают пользователи. Для фермера такая логика полезна тем, что качественные и востребованные товары получают более заметное место.

Публичный каталог реализует фильтры по категориям и спецкатегориям. Спецкатегории new, sale и popular используются для быстрых входов с главной страницы. Цена рассчитывается с учётом скидки, поэтому фильтрация и сортировка соответствуют фактической цене, которую видит покупатель.

Клиентская часть реализована в static/react-app.js. Компонент SearchBox хранит введённый запрос, запрашивает подсказки после задержки 180 мс, объединяет исправленный запрос и варианты из API, а затем отображает их как ссылки на страницу поиска. Такой механизм снижает нагрузку на сервер и одновременно делает интерфейс отзывчивым.

Функция	Файл	Краткое описание реализации
Главная витрина	main.py	Формирование секций new, sale, fruits, popular
Каталог	main.py	Фильтры, алиасы категорий, сортировка и пагинация
Поиск	routes/search.py	Нормализация, исправление, скоринг и выдача
Подсказки	routes/search.py, static/react-app.js	API подсказок и клиентская задержка запроса
Карточка товара	routes/product.py	Проверка доступа, отзывы и похожие товары
Общие правила	marketplace_utils.py	Цена со скидкой, единицы товара, синонимы и фильтры

Реализация главной витрины

Серверная выборка отделяет публичные товары от внутренних черновиков. В запросах используются условия `Product.status == 'approved'` и проверка `User.is_approved`. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Покупатель видит только те позиции, которые прошли модерацию и принадлежат разрешённым продавцам. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Секция новинок сортируется по идентификатору товара. Для учебного проекта это простой способ показать недавно добавленные позиции без отдельной даты публикации. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Такой подход легко заменить на `created_at` при дальнейшем развитии модели. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Секция скидок использует бизнес-правило активной скидки. Товар считается акционным, если `discount_price` задана, больше нуля и меньше базовой цены. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее

взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Витрина тем самым показывает покупателю экономически значимое предложение. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Секция популярных товаров опирается на агрегированные OrderItem. Количество проданных единиц превращается в сигнал спроса. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Этот сигнал используется как часть маркетплейсной логики продвижения. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Реализация каталога

Каталог принимает параметры из GET-запроса. Это удобно для ссылок, закладок и переходов с главной страницы, поскольку состояние фильтра хранится в адресной строке. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Пользователь может вернуться к той же выдаче без сохранения серверной сессии. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Алиасы категорий позволяют обработать разные варианты пользовательского ввода. Например, близкие названия категории приводятся

к единому значению из базы данных. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Такой механизм полезен для русскоязычного интерфейса с вариативными формулировками. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Фильтрация по цене учитывает эффективную цену. Если у товара есть корректная скидка, именно она используется как цена сравнения. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это исключает ситуацию, когда товар визуально попадает в один ценовой диапазон, а фильтр считает его по другой цене. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Пагинация ограничивает размер ответа. В каталоге используется выдача по 24 позиции на страницу. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это улучшает производительность и делает интерфейс более удобным для просмотра. Такой подход позволяет сохранить

целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Реализация интеллектуального поиска

Маршрут `/search` сначала получает все допустимые товары. Затем по каждому товару рассчитывается поисковый балл, что делает алгоритм прозрачным и легко объяснимым. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Для небольшого MVP такой способ достаточен и не требует отдельного поискового сервера. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Функция `_mode_score` различает несколько режимов совпадения. Точное совпадение, фраза, префикс и подстрока получают разные веса. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Благодаря этому товар с точным названием оказывается выше, чем товар со случайным частичным совпадением. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Функция `_correct_query` применяется, когда исходная выдача пуста. Она исправляет запрос по словарю товарных токенов и повторно запускает ранжирование. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к

каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Пользователь получает результаты даже при небольшой ошибке в слове. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

API /api/search/suggestions работает во время ввода. Он возвращает до восьми подсказок, включая исправленный запрос и подходящие названия товаров. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Это повышает скорость поиска и уменьшает вероятность пустой выдачи. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Реализация карточки товара и рекомендаций

Карточка товара загружает данные продавца и изображения. Это позволяет показать покупателю не только название и цену, но и контекст происхождения товара. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Для фермерского рынка доверие к продавцу является важным фактором выбора. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Если товар не одобрен, доступ ограничивается владельцем и администрацией. Обычный покупатель не увидит черновик или отклонённую позицию. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Так поддерживается качество публичной витрины. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Похожие товары рассчитываются по нескольким признакам. Система учитывает категорию, продавца, регион, слова в названии, близость цены и сорт. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Такой эвристический подбор помогает покупателю продолжить выбор. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Отзывы на карточке ограничены одобренными записями. Это согласуется с общей логикой модерации и поддерживает доверительные сигналы. В рамках разработанной веб-платформы данный аспект рассматривается не как изолированная функция, а как часть единого пользовательского сценария: покупатель переходит от главной витрины к каталогу, уточняет запрос через поиск, открывает карточку товара и далее взаимодействует с модулями корзины, заказов, доставки, финансовых взаиморасчётов и коммуникаций. Карточка товара становится связующим

экраном между поиском и покупкой. Такой подход позволяет сохранить целостность информационной системы и обеспечить согласованность данных между пятью модулями группового проекта.

Интеграция модуля с пятью частями группового проекта

Модуль маркетплейса и интеллектуального поиска занимает центральное место в пользовательском пути покупателя. Именно через него пользователь впервые видит ассортимент, формирует намерение покупки и выбирает конкретную товарную позицию. Поэтому данный модуль должен быть согласован со всеми остальными частями групповой системы: каталогом, заказами и доставкой, финансовыми взаиморасчётами, коммуникациями и административными функциями.

Связь с модулем управления каталогом является входящей. Каталог отвечает за создание, изменение и модерацию товарных карточек. Модуль маркетплейса не должен публиковать товар самостоятельно; он использует только те записи, которые уже получили статус *approved*. Такое разделение позволяет избежать смешения административной и пользовательской логики.

Связь с модулем заказов и доставки начинается после выбора товара. Витрина и поиск должны дать пользователю достаточно информации для принятия решения, но оформление количества, адреса, даты и способа доставки выполняется уже в другом модуле. Поэтому карточка товара и товарная сетка являются подготовительными экранами для последующего заказа.

Связь с финансовым модулем проявляется в корректном отображении цены. Если товар имеет скидку, пользователь должен видеть именно эффективную цену, поскольку от неё далее зависят сумма корзины, платёж, комиссия платформы и взаиморасчёты с продавцом. Ошибка на уровне витрины может привести к расхождению ожиданий покупателя и фактического платежа.

Связь с модулем коммуникаций проявляется на этапе уточнения информации. Покупатель может иметь вопросы о происхождении продукта,

сроках поставки или характеристиках. Маркетплейс должен предоставить понятный контекст товара и продавца, чтобы последующая коммуникация была предметной, а не начиналась с поиска базовой информации.

Для администрации площадки модуль маркетплейса является индикатором качества данных. Если в витрине появляются неподходящие товары, некорректные изображения или слабые результаты поиска, это сигнализирует о необходимости улучшения модерации и наполнения каталога. Таким образом, модуль выполняет не только пользовательскую, но и контрольную функцию.

В групповой разработке важно, что модуль Летунова не дублирует обязанности других участников. Он не реализует бухгалтерские проводки, не управляет доставкой и не заменяет систему сообщений. Его вклад состоит в том, чтобы обеспечить удобную точку входа в эти процессы и предоставить пользователю корректные данные для принятия решения.

Такое распределение ответственности соответствует принципам модульного проектирования. Каждый модуль имеет собственную предметную область, но использует общие сущности базы данных. В результате система остаётся монолитной по развёртыванию, но логически делится на понятные функциональные контуры.

При интеграции особое внимание уделяется статусам. Товар со статусом `pending` или `rejected` не должен попадать в публичную выдачу; продавец без подтверждения не должен участвовать в витрине; отзыв без модерации не должен влиять на доверие покупателя. Такие правила защищают весь маркетплейс от непроверенной информации.

Итогом интеграционного проектирования является единый пользовательский маршрут: покупатель находит товар через витрину или поиск, изучает карточку, добавляет позицию в корзину, оформляет заказ, выбирает доставку, оплачивает покупку и при необходимости общается с продавцом или поддержкой. Модуль маркетплейса обеспечивает начало этого маршрута и качество первого выбора.

Пользовательские сценарии модуля

Первый сценарий связан с обзорным просмотром главной страницы. Пользователь ещё не сформулировал точный запрос, поэтому интерфейс предлагает ему смысловые входы: новинки, товары со скидкой, сезонные категории и популярные позиции. Такой сценарий особенно важен для фермерского рынка, где покупка часто начинается с интереса к свежим предложениям, а не с заранее заданного артикула.

Второй сценарий связан с целенаправленным переходом в каталог. Пользователь выбирает категорию, ограничивает цену, включает фильтр наличия и меняет сортировку. Каталог должен сохранять простоту и предсказуемость: фильтры располагаются рядом с выдачей, а результат немедленно отражает выбранные ограничения.

Третий сценарий связан с поиском по названию. Пользователь вводит слово или часть слова в строку поиска. Интерфейс не ждёт отправки формы, а заранее обращается к API подсказок. Благодаря этому покупатель может выбрать подходящий вариант из списка и быстрее попасть на страницу результатов.

Четвёртый сценарий связан с ошибочным вводом. Если пользователь допускает опечатку, прямое совпадение может отсутствовать. В этом случае сервер формирует словарь из названий товаров и пытается найти близкое слово. Если исправленный запрос даёт результаты, пользователь видит выдачу по исправленному варианту и не сталкивается с тупиковым экраном.

Пятый сценарий связан с карточкой товара. После выбора позиции пользователь изучает цену, скидку, изображения, данные продавца, отзывы и похожие товары. Задача карточки состоит в том, чтобы уменьшить неопределённость перед покупкой и дать альтернативы, если товар не полностью подходит.

Шестой сценарий связан с пустой выдачей. Если система не нашла подходящих товаров, интерфейс должен не просто показать отсутствие

результата, а предложить перейти в ключевые разделы каталога. Это важно для удержания пользователя и сохранения движения внутри маркетплейса.

Седьмой сценарий связан с мобильным использованием. Покупатель фермерских продуктов часто просматривает витрину с телефона, поэтому элементы должны сохранять читаемость, кнопки должны быть достаточно крупными, а карточки товаров не должны требовать горизонтальной прокрутки.

Восьмой сценарий связан с повторным выбором. Пользователь может вернуться к каталогу после просмотра карточки и продолжить сравнение. Поэтому ссылки, фильтры и похожие товары должны поддерживать циклический характер выбора, а не вести только в одну сторону к оформлению заказа.

Девятый сценарий связан с доверием к продавцу. Рейтинг продавца и отзывы используются как дополнительные сигналы в выдаче и карточке товара. Для фермерского рынка это особенно важно, поскольку покупатель часто принимает решение не только по цене, но и по репутации хозяйства.

Десятый сценарий связан с акционными товарами. Пользователь может перейти в раздел скидок с главной страницы или отфильтровать такие товары в каталоге. Система должна корректно отличать настоящую скидку от некорректного значения `discount_price`, чтобы не вводить пользователя в заблуждение.

Проектные решения по данным и безопасности

Основной сущностью модуля является `Product`. В ней хранятся название, цена, скидочная цена, категория, регион, остаток, единица измерения, описание, статус и ссылка на продавца. Для публичной витрины используются не все поля, но каждое из них влияет на качество представления товара и последующий пользовательский выбор.

Сущность `User` используется в модуле не как объект авторизации покупателя, а как источник сведений о продавце. Поля `farm_name`, `farm_address` и `farm_description` позволяют показать происхождение товара и

повысить доверие. Поле `is_approved` используется как фильтр допуска продавца к публичной витрине.

Сущность `ProductImage` отделяет изображения от основной карточки товара. Это позволяет хранить несколько изображений с порядком сортировки. Для маркетплейса такая возможность важна, потому что визуальная оценка продукта напрямую влияет на решение о покупке.

Сущности `Review` и `SellerReview` используются для доверительных сигналов. `Review` относится к конкретному товару, а `SellerReview` — к продавцу. В модуле маркетплейса эти данные не создаются, но читаются и преобразуются в рейтинги, которые влияют на карточку и сортировку.

Сущность `OrderItem` используется для расчёта популярности. Количество проданных единиц агрегируется по `product_id`, после чего результат применяется в главной витрине и поисковой выдаче. Это пример использования данных заказа для улучшения пользовательского опыта на этапе выбора товара.

Безопасность публичной выдачи начинается с фильтрации статусов. Серверная часть не должна полагаться на то, что клиентский интерфейс скроет неподходящие записи. Условия отбора должны выполняться именно в SQL-запросах, поскольку клиентский код может быть изменён пользователем.

Для товаров со статусом `pending` или `rejected` предусмотрено ограничение просмотра. В карточке товара такая позиция доступна только владельцу или администратору. Это позволяет продавцу и модератору проверять карточку, но защищает обычного покупателя от неподтверждённой информации.

В поисковом API также применяется ограничение по статусу товара. Словарь подсказок строится только из одобренных названий. Если бы в словарь попадали черновики, пользователь мог бы увидеть подсказку по товару, который фактически недоступен для покупки.

С точки зрения защиты персональных данных модуль маркетплейса не должен раскрывать лишнюю информацию о продавцах и покупателях. Публично выводятся только те сведения о хозяйстве, которые необходимы для выбора товара и предусмотрены бизнес-логикой площадки.

С точки зрения целостности данных важно, что модуль читает информацию из единой базы, а не хранит отдельные копии товаров для витрины. Это снижает риск расхождения цены, остатка или статуса между каталогом, карточкой товара, корзиной и заказом.

Сопровождаемость и возможности развития

Сопровождаемость модуля обеспечивается тем, что основные пользовательские маршруты разделены по назначению. Главная страница и каталог находятся в `main.py`, поиск выделен в `routes/search.py`, карточка товара — в `routes/product.py`, а общие расчёты вынесены в `marketplace_utils.py`. Такое разделение снижает сложность внесения изменений.

При добавлении новых категорий товаров достаточно расширить справочники и алиасы категорий, не изменяя общую архитектуру. Если потребуется новый тип товарной полки на главной странице, его можно добавить как отдельную секцию в серверной функции формирования витрины.

Поисковый механизм можно развивать постепенно. На первом этапе достаточно расширить словарь синонимов и повысить качество нормализации. На втором этапе можно добавить полнотекстовые индексы в PostgreSQL. На третьем этапе возможна интеграция векторного поиска или персонализации на основе истории поведения пользователей.

Клиентский интерфейс также допускает развитие. Компонент `SearchBox` уже отделён от остальной шапки, поэтому в него можно добавить клавиатурную навигацию по подсказкам, выделение совпадающих частей слова, историю запросов или популярные поисковые фразы.

Для повышения качества ранжирования можно расширить набор факторов. Помимо совпадения названия, рейтинга и продаж, система может учитывать наличие товара, расстояние до покупателя, скорость доставки, процент отмен и качество ответов продавца в модуле коммуникаций.

Для повышения производительности при росте ассортимента следует перенести часть вычислений ближе к базе данных. Например, можно создать индекс по нормализованному названию, использовать `materialized view` для популярности или хранить предрассчитанные признаки товара.

Для улучшения качества тестирования полезно добавить отдельные тесты на поиск с опечатками, поиск по префиксу, сортировку по релевантности и проверку того, что неподтверждённые товары не попадают в подсказки. Такие тесты сделают дальнейшие изменения безопаснее.

Для промышленного внедрения потребуется мониторинг поисковых запросов. Анализ пустых запросов позволит понять, каких товаров не хватает в каталоге, какие синонимы следует добавить и где пользовательский язык отличается от названий, которые вводят продавцы.

Сопровождение интерфейса должно учитывать сезонность. Фермерский рынок меняется в течение года, поэтому витринные полки могут быть адаптированы под сезонные продукты, праздничные предложения или локальные события. Архитектура секций позволяет реализовать такие изменения без полной переработки сайта.

Таким образом, модуль имеет понятную текущую реализацию и несколько логичных направлений роста. Он решает задачи дипломного проекта сейчас и одновременно создаёт основу для дальнейшего развития фермерской платформы как реального программного продукта.

Критерий скоринга	Вес/влияние	Назначение
Точное совпадение названия	220 + дополнительный бонус	Поднять максимально релевантный товар
Фразовое совпадение	170	Поддержать запросы из нескольких слов

Критерий скоринга	Вес/влияние	Назначение
Префикс слова	90	Поддержать автодополнение и ввод начала слова
Вхождение подстроки	65	Найти товар при неполном вводе
Скидка	+4	Небольшой коммерческий приоритет
Рейтинг продавца	до 12,5	Учитывать доверие к фермеру
Количество продаж	до 10	Учитывать популярность товара

Реализованный поиск не является нейросетевым или векторным. Он относится к классу эвристических поисковых механизмов, где качество достигается за счёт нормализации, приблизительного сравнения строк и понятных весов. Для дипломного проекта это является преимуществом: алгоритм можно описать, проверить и развивать без внешней инфраструктуры.

При дальнейшем развитии возможно подключение полнотекстового поиска PostgreSQL, морфологического словаря русского языка, отдельной таблицы синонимов, истории пользовательских запросов и персонализированного ранжирования. Текущая архитектура не препятствует таким улучшениям, так как поиск выделен в отдельный маршрут и не смешан с базовой логикой каталога.

2.5 Тестирование

Тестирование модуля проводилось с использованием автоматизированных smoke-тестов и ручной проверки пользовательских сценариев. Автоматизированные тесты проверяют доступность главной страницы, страниц входа, регистрации, каталога, информационных страниц и

поиска. Это подтверждает, что публичные маршруты доступны и корректно возвращают HTTP 200.

Помимо проверки доступности, для модуля маркетплейса важна сценарная проверка: пользователь должен перейти с главной страницы в каталог, воспользоваться фильтрами, выполнить поиск, открыть карточку товара и продолжить покупку через корзину. Так как модуль связан со всеми остальными частями проекта, тестирование должно учитывать интеграционные переходы.

ID	Сценарий	Ожидаемый результат
TC-01	Открытие /	Главная страница возвращает 200 и содержит витрину товаров
TC-02	Открытие /catalog	Каталог возвращает 200, отображает фильтры и список товаров
TC-03	Поиск /search?q=яблоки	Страница поиска возвращает 200 и формирует выдачу
TC-04	Ввод запроса в SearchBox	Клиент обращается к /api/search/suggestions
TC-05	Запрос с опечаткой	Система предлагает или использует исправленный вариант
TC-06	Открытие /product/{id}	Карточка товара отображает данные и похожие позиции
TC-07	Фильтр sale в каталоге	Показываются товары с активной скидкой
TC-08	Переход к корзине	Выбранный товар может участвовать в сценарии покупки

Для проверки поисковых подсказок использовались запросы длиной от двух символов. Ожидалось, что при коротком запросе API возвращает пустой список, а при достаточной длине ищет подходящие названия товаров и близкие токены. Такой тест важен, потому что слишком ранние запросы создавали бы лишнюю нагрузку на сервер.

Проверка исправления опечаток выполнялась на русскоязычных словах, близких к названиям товаров. Алгоритм должен не заменять любое слово произвольно, а использовать только словарь реально существующих одобренных товарных названий. Это снижает риск некорректных подсказок.

Проверка ранжирования включала сравнение точного совпадения и частичного совпадения. Ожидалось, что товар, название которого полностью соответствует запросу, будет выше товара, где запрос встречается только как часть строки. Дополнительно учитывались рейтинг и продажи как вторичные факторы.

По результатам тестирования основные публичные сценарии работоспособны. Обнаруженные риски связаны не с критическими ошибками, а с дальнейшей масштабируемостью: при значительном росте ассортимента поиск, выполняемый в Python по всем строкам, целесообразно заменить полнотекстовым индексом или выделенным поисковым сервисом.

Вид тестирования	Что проверяется	Средства
Модульное	Нормализация текста, расчёт цены, фильтры	Локальные функции Python
Интеграционное	Маршруты /catalog, /search, /product	FastAPI TestClient
Системное	Путь покупателя от витрины к покупке	Ручные сценарии в браузере
Приёмочное	Соответствие требованиям FR/NFR	Чек-лист требований
Регрессионное	Доступность основных страниц	pytest smoke-тесты

Приёмочные критерии и анализ дефектов

Приёмочные критерии модуля формулируются с позиции конечного пользователя и администрации площадки. Пользователь должен иметь возможность открыть главную страницу, увидеть актуальные товары, перейти в каталог, уточнить выдачу фильтрами, выполнить поиск и открыть карточку товара. Администрация должна быть уверена, что на этих страницах не отображаются неподтверждённые товары и продавцы.

Первый критерий приёмки связан с доступностью маршрутов. Страницы '/', '/catalog', '/search' и '/product/{id}' должны возвращать корректный ответ и не приводить к ошибкам сервера. Этот критерий проверяется автоматизированными smoke-тестами и ручным просмотром интерфейса.

Второй критерий связан с корректностью отбора данных. Если товар не имеет статуса approved, он не должен участвовать в главной витрине, каталоге, поиске и подсказках. Это требование относится к безопасности бизнес-процесса, потому что публикация неподтверждённой информации может привести к ошибочным заказам.

Третий критерий связан с поиском. При точном запросе товар должен находиться и располагаться выше менее точных совпадений. При частичном запросе должны срабатывать префиксные и подстрочные совпадения. При опечатке система должна попытаться подобрать ближайший вариант из словаря одобренных товарных названий.

Четвёртый критерий связан с пользовательской обратной связью. Если выдача пуста, пользователь должен увидеть понятное пустое состояние и варианты дальнейшего перехода, а не техническую ошибку или пустой экран. Такое поведение особенно важно для небольшого фермерского каталога, где не каждый запрос может иметь точный товар.

Пятый критерий связан с визуальной устойчивостью. Карточки товаров, фильтры, кнопки и подсказки должны сохранять читаемость на разных ширинах экрана. Для модуля маркетплейса это не второстепенная

задача, поскольку значительная часть пользователей может открывать сайт с мобильного телефона.

Шестой критерий связан с интеграцией. После выбора товара пользователь должен иметь возможность продолжить сценарий покупки через корзину и заказ. Даже если эти операции реализованы в других модулях, маркетплейс должен передавать корректную товарную позицию и не создавать разрыв в пользовательском маршруте.

Возможные дефекты модуля можно разделить на функциональные, интеграционные и интерфейсные. Функциональные дефекты связаны с неправильным фильтром или скорингом. Интеграционные — с расхождением цены, статуса или остатка между витриной и корзиной. Интерфейсные — с неудобным расположением элементов, переполнением карточек или неочевидными пустыми состояниями.

Для функциональных дефектов наиболее эффективны точечные автоматизированные тесты. Например, можно заранее создать набор товаров с разными статусами, названиями и рейтингами, затем проверить порядок выдачи по нескольким запросам. Такой подход позволит избежать регрессий при изменении весов релевантности.

Для интеграционных дефектов важны сценарные проверки. Необходимо проходить путь от поиска до корзины и заказа, убеждаясь, что цена, название и идентификатор товара сохраняются согласованными. Особенно внимательно следует проверять товары со скидкой, так как они участвуют и в витрине, и в финансовых расчётах.

Для интерфейсных дефектов полезны проверки на разных размерах экрана. Минимальный набор включает мобильную ширину около 360 пикселей, планшетную ширину и desktop. При проверке следует обращать внимание на перенос длинных названий, доступность кнопок, отсутствие горизонтальной прокрутки и читаемость подсказок поиска.

Отдельно следует контролировать качество товарных данных. Даже правильный алгоритм поиска будет работать хуже, если названия товаров

заполнены непоследовательно, содержат лишние символы или не отражают реальные пользовательские запросы. Поэтому модуль маркетплейса зависит не только от кода, но и от дисциплины заполнения каталога.

В рамках дипломного проекта приёмка считается успешной, если основные страницы доступны, публичная выдача ограничена одобренными данными, поиск возвращает релевантные результаты и пользователь может перейти от витрины к карточке товара. Эти критерии соответствуют поставленным требованиям и подтверждают работоспособность модуля.

При дальнейшем развитии проекта рекомендуется расширить автоматизированное покрытие: добавить тесты на корректировку опечаток, проверку подсказок, сортировку поисковой выдачи, фильтрацию по спецкатегориям и защиту от показа неподтверждённых товаров. Это повысит устойчивость проекта при изменении бизнес-логики.

2.6 Выводы по проектированию и реализации проекта

В ходе проектирования и реализации разработан модуль маркетплейса и интеллектуального поиска, который обеспечивает публичную витрину фермерской платформы. Модуль соответствует поставленным требованиям: отображает одобренные товары, предоставляет каталог с фильтрами, поддерживает поиск с подсказками и исправлением опечаток, показывает карточку товара и похожие позиции.

Качество программного продукта обеспечивается разделением ответственности между маршрутами, моделями и вспомогательными функциями. Реализация опирается на существующий сайт, но сохраняет предметные границы модуля Летунова: пользовательская витрина и поиск не подменяют управление каталогом, заказы, доставку, финансы или коммуникации, а интегрируются с ними.

Результаты тестирования подтверждают работоспособность основных сценариев. Оставшиеся направления развития связаны с масштабированием

поиска, расширением словаря синонимов, применением полнотекстовых индексов и улучшением аналитики пользовательских запросов.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1 Расчёт затрат на разработку

Технико-экономическое обоснование необходимо для оценки целесообразности разработки и внедрения модуля маркетплейса и интеллектуального поиска. В расчёте учитываются трудозатраты, стоимость оборудования, программного обеспечения, эксплуатационные расходы и ожидаемый экономический эффект от автоматизации поиска и публичной витрины.

Поскольку проект является учебным и разрабатывается на базе открытых технологий, лицензионные затраты минимальны. Основную долю составляют трудозатраты разработчика, аналитика, тестировщика и условного руководителя проекта. Для расчёта принята оценка в человеко-часы по этапам жизненного цикла.

Этап	Трудоёмкость, ч	Ставка, руб./ч	Стоимость, руб.
Анализ предметной области	24	600	14 400
Проектирование требований	20	600	12 000
Архитектура и модель данных	28	750	21 000
Реализация витрины и каталога	46	800	36 800
Реализация интеллектуального поиска	38	850	32 300
Интерфейс и адаптивность	32	750	24 000
Тестирование и исправления	30	650	19 500
Документирование	26	600	15 600
Итого	244	-	175 600

Календарный план разработки может быть представлен как последовательность этапов: анализ и требования, проектирование, реализация серверной части, реализация клиентского интерфейса, интеграция, тестирование и оформление документации. Наиболее трудоёмкими этапами являются реализация витрины, каталога и поискового механизма.

Затраты на оборудование принимаются как амортизационная доля персонального компьютера разработчика. При условной стоимости рабочего места 70 000 руб. и сроке полезного использования 36 месяцев затраты за двухмесячный период разработки составят около 3 889 руб. Программное обеспечение основано на открытых инструментах, поэтому прямые лицензионные платежи не учитываются.

Статья затрат	Сумма, руб.	Комментарий
Трудозатраты	175 600	Расчёт по этапам разработки
Амортизация оборудования	3 889	Доля за период разработки
Интернет и электроэнергия	2 500	Оценка эксплуатационных расходов
Хостинг для демонстрации	3 000	Минимальный VPS/платформа за период внедрения
Резерв на риски 10%	18 099	Непредвиденные доработки
Итого	203 088	Округлённая оценка затрат

Основные риски проекта связаны с изменением требований, недостаточным качеством товарных данных, ростом нагрузки на поиск и необходимостью доработки интерфейса под мобильные устройства. Для минимизации рисков применяются модульная структура, smoke-тесты, ограничение публичной выдачи только одобренными товарами и возможность поэтапного улучшения поискового алгоритма.

Эксплуатационные затраты после внедрения включают поддержку сервера, резервное копирование базы данных, обновление зависимостей, мониторинг ошибок и развитие словаря поиска. В учебном MVP эти затраты невелики, но для промышленного внедрения должны быть заложены в бюджет сопровождения.

3.2 Расчёт показателей экономической эффективности

Экономический эффект от внедрения модуля выражается в сокращении времени поиска товара, уменьшении числа обращений к продавцам и администраторам, повышении конверсии из просмотра в выбор товара, а также в снижении ошибок, связанных с ручной передачей информации о наличии и цене.

Для расчёта примем, что площадка обрабатывает 600 поисковых и каталоговых сессий в месяц. Если интеллектуальные подсказки и ранжирование сокращают среднее время поиска на 1,5 минуты, то экономия пользовательского времени составляет 900 минут в месяц. Для администрации эффект проявляется в меньшем числе уточняющих обращений и ручных консультаций.

Дополнительно предположим, что улучшение поиска повышает количество успешных заказов на 25 заказов в месяц. При средней комиссии платформы 7% и среднем заказе 3 000 руб. дополнительный доход составляет $25 \times 3\,000 \times 0,07 = 5\,250$ руб. в месяц. Экономия административного времени при снижении консультаций на 20 часов в месяц и ставке 400 руб./ч составляет 8 000 руб. в месяц.

Показатель	Значение	Расчёт
Дополнительный доход от заказов	5 250 руб./мес.	25 заказов x 3 000 x 7%
Экономия административного времени	8 000 руб./мес.	20 часов x 400 руб.

Показатель	Значение	Расчёт
Совокупный эффект	13 250 руб./мес.	Доход + экономия
Годовой эффект	159 000 руб.	13 250 x 12
Срок окупаемости	15,3 мес.	203 088 / 13 250

Для оценки чистой приведённой стоимости примем горизонт расчёта три года и ставку дисконтирования 12% годовых. Денежный поток от эффекта составляет 159 000 руб. в год. Дисконтированные поступления за три года равны приблизительно 141 964 руб., 126 754 руб. и 113 173 руб. соответственно. Суммарный дисконтированный поток составляет 381 891 руб.

NPV проекта определяется как разность между суммарным дисконтированным эффектом и первоначальными затратами: $381\,891 - 203\,088 = 178\,803$ руб. Положительное значение NPV означает, что внедрение модуля экономически целесообразно при принятых допущениях.

Анализ рисков показывает, что наибольшее влияние на эффективность оказывает фактическое число пользователей и заказов. Если трафик площадки будет ниже прогнозного, срок окупаемости увеличится. Однако даже в этом случае модуль сохраняет организационную ценность: он повышает качество сервиса, делает ассортимент доступным и снижает ручную нагрузку на участников рынка.

Эксплуатационные риски и ожидаемый организационный эффект

Эксплуатационный эффект модуля не ограничивается прямым ростом заказов. Для небольшого фермерского рынка важна сама возможность централизованно представить ассортимент, уменьшить зависимость от личных сообщений и сделать процесс выбора товара повторяемым. Это снижает нагрузку на продавца и повышает предсказуемость обслуживания.

Первый риск связан с неполным ассортиментом. Если продавцы нерегулярно обновляют карточки, поиск будет возвращать меньше

результатов, чем ожидает покупатель. Для минимизации риска требуется регламент обновления остатков и напоминания продавцам о необходимости актуализации данных.

Второй риск связан с качеством названий товаров. Если один продавец вводит 'молоко фермерское', другой — 'домашнее молочко', а третий использует сокращения, система должна либо поддерживать синонимы, либо вводить правила заполнения карточек. В противном случае часть релевантных товаров может не попадать в выдачу.

Третий риск связан с сезонностью. Летом и осенью ассортимент может резко расширяться за счёт овощей, фруктов и ягод, а зимой сокращаться. Это влияет на работу витринных секций и поисковых подсказок. Для уменьшения риска следует предусмотреть сезонные подборки и возможность административной настройки приоритетных категорий.

Четвёртый риск связан с ростом объёма данных. При небольшом числе товаров текущий Python-скоринг достаточен, но при росте до десятков тысяч позиций поиск по всем строкам может стать узким местом. В этом случае экономически оправдан переход к полнотекстовому индексу PostgreSQL или отдельному поисковому сервису.

Пятый риск связан с пользовательскими ожиданиями. Пользователи крупных маркетплейсов привыкли к сложным рекомендациям, персонализации и мгновенной выдаче. Учебный MVP не должен копировать все эти функции, но должен обеспечивать базовый уровень удобства: понятный каталог, быстрый поиск, подсказки и отсутствие тупиковых состояний.

Шестой риск связан с ошибками в ценах и скидках. Поскольку модуль маркетплейса отображает цену до перехода в корзину, любые расхождения негативно влияют на доверие. Поэтому расчёт эффективной цены должен быть единым для витрины, каталога, карточки и финансовых операций.

Седьмой риск связан с визуальным качеством карточек. Если изображения отсутствуют или имеют низкое качество, пользователь может

хуже воспринимать товар, даже если данные заполнены корректно. Для уменьшения риска полезны fallback-изображения по категориям и требования к загружаемым фото.

Восьмой риск связан с модерацией. Чем быстрее продавцы добавляют товары, тем выше нагрузка на администратора. Если модерация задерживается, витрина теряет актуальность. Поэтому в дальнейшем можно добавить приоритеты модерации, уведомления и автоматические проверки обязательных полей.

Девятый риск связан с коммуникацией между модулями. Если модуль заказов меняет правила доступности товара, маркетплейс должен учитывать эти изменения. Для снижения риска следует фиксировать контракты между модулями: какие поля считаются обязательными, какие статусы публичны и какие условия блокируют покупку.

Десятый риск связан с аналитикой. Без учёта поисковых запросов команда не сможет понять, какие товары пользователи не находят. Поэтому перспективным направлением является сбор обезличенной статистики по пустым запросам, популярным словам и кликам по подсказкам.

Организационный эффект от внедрения проявляется в повышении прозрачности рынка. Покупатель получает единое место для выбора, продавец — канал представления товаров, администратор — управляемую публичную витрину, а команда проекта — основу для дальнейшего развития локального маркетплейса.

Для продавца эффект выражается в снижении повторяющихся вопросов о наличии, цене и ассортименте. Чем точнее карточка товара и чем лучше работает поиск, тем меньше ручных уточнений требуется до оформления заказа. Освободившееся время может быть направлено на обработку заказов и обслуживание покупателей.

Для покупателя эффект выражается в сокращении времени выбора. Вместо просмотра сообщений или разрозненных таблиц пользователь получает единый каталог, подсказки и карточку товара. Это повышает

вероятность завершения покупки и улучшает восприятие фермерского рынка как современного сервиса.

Для администрации эффект выражается в стандартизации публичного представления. Площадка может поддерживать единые правила публикации, скрывать неподтверждённые данные и постепенно улучшать качество поиска на основе фактических пользовательских сценариев.

Таким образом, даже при умеренных прямых финансовых показателях модуль обладает значимым организационным эффектом. Он создаёт основу для масштабирования локального рынка, снижает информационные потери и делает взаимодействие участников более управляемым.

3.3 Выводы и обоснование целесообразности внедрения разработанного продукта

Расчёт затрат и экономического эффекта показывает, что разработка модуля маркетплейса и интеллектуального поиска является целесообразной. Несмотря на то что проект имеет учебный характер, его функциональность решает практические задачи локального фермерского рынка: ускоряет поиск, структурирует витрину и связывает товарные данные с дальнейшими процессами покупки.

Положительный NPV и приемлемый срок окупаемости подтверждают возможность внедрения. Кроме прямого экономического эффекта, модуль создаёт нематериальные преимущества: улучшение пользовательского опыта, рост доверия к площадке, снижение числа ошибок и повышение управляемости продаж.

Таким образом, разработанный модуль может рассматриваться как экономически и технически обоснованная часть групповой веб-платформы, пригодная для дальнейшего развития и адаптации под реальные локальные фермерские рынки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе дипломного проекта была выполнена разработка модуля маркетплейса и интеллектуального поиска для веб-платформы организации локальных фермерских рынков и продаж. Работа выполнена в рамках группового проекта, включающего пять модулей: финансовые взаиморасчёты, коммуникации, заказы и доставку, маркетплейс и интеллектуальный поиск, управление каталогом продукции.

Поставленная цель достигнута: спроектирован и реализован модуль, обеспечивающий главную витрину, каталог, карточку товара, похожие позиции, поисковые подсказки, исправление опечаток и ранжирование результатов. Модуль опирается на реальную структуру сайта и интегрируется со смежными частями информационной системы.

В первой главе проведён анализ предметной области и обоснована необходимость собственной разработки. Во второй главе описаны требования, архитектура, реализация и тестирование. В третьей главе выполнено технико-экономическое обоснование и показана целесообразность внедрения.

Практическая значимость работы заключается в создании программной основы для публичного слоя фермерского маркетплейса. Разработанный модуль делает ассортимент доступным покупателю, помогает ориентироваться в товарах и поддерживает переход к заказу, доставке, оплате и коммуникациям.

Перспективами дальнейшего развития являются подключение полнотекстового поиска PostgreSQL, расширение синонимного словаря, учёт истории запросов, персонализация выдачи, улучшение аналитики поведения пользователей и оптимизация поиска при росте ассортимента.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 'Об информации, информационных технологиях и о защите информации'.

2. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ 'О персональных данных'.
3. FastAPI Documentation. URL: <https://fastapi.tiangolo.com/>
4. SQLAlchemy Documentation. URL: <https://docs.sqlalchemy.org/>
5. Python Documentation. difflib — Helpers for computing deltas. URL: <https://docs.python.org/3/library/difflib.html>
6. React Documentation. URL: <https://react.dev/>
7. Bootstrap Documentation. URL: <https://getbootstrap.com/>
8. PostgreSQL Documentation. Full Text Search. URL: <https://www.postgresql.org/docs/current/textsearch.html>
9. ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.
10. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
11. Ларман К. Применение UML и шаблонов проектирования. М.: Вильямс.
12. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. М.: Вильямс.
13. Документация проекта фермерского маркетплейса: README.md, ARCHITECTURE_DIAGRAM.md, DESIGN.md.
14. Исходный код проекта: main.py, routes/search.py, routes/product.py, marketplace_utils.py, static/react-app.js, models.py.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Распределение модулей группового проекта

Участник	Тема модуля	Связь с модулем Летунова
Бровин Михаил Александрович	Модуль финансовых взаиморасчётов	Получает данные после оформления заказа и оплаты
Жуков Максим Сергеевич	Модуль коммуникаций	Используется для вопросов о товарах и поддержки

Участник	Тема модуля	Связь с модулем Летунова
		пользователей
Карпов Александр Сергеевич	Модуль заказов и доставки	Продолжает сценарий после выбора товара в маркетплейсе
Летунов Михаил Витальевич	Модуль маркетплейса и интеллектуального поиска	Публичная витрина, каталог, карточки и поиск
Новгородцева Яна Игоревна	Модуль управления каталогом продукции	Создаёт и модерирует товарные данные для витрины

Приложение Б. Ключевые маршруты

Маршрут	Назначение
/	Главная витрина маркетплейса
/catalog	Публичный каталог с фильтрами и сортировками
/search	Страница интеллектуального поиска
/api/search/suggestions	API поисковых подсказок
/product/{id}	Карточка товара и похожие товары
/cart	Переход к покупке через корзину
/order	Оформление и сопровождение заказа

Приложение В. Фрагмент алгоритма поиска

1. Получить запрос пользователя q.
2. Нормализовать строку: нижний регистр, ё -> е, удаление лишних символов.
3. Разбить запрос на токены.
4. Сформировать словарь из названий одобренных товаров.

5. Если прямых результатов нет, подобрать близкие токены через `difflib.get_close_matches`.
6. Для каждого товара рассчитать балл релевантности.
7. Отсортировать результаты по баллу, рейтингу, продажам и идентификатору.
8. Вернуть страницу выдачи и сообщение об исправленном запросе при необходимости.